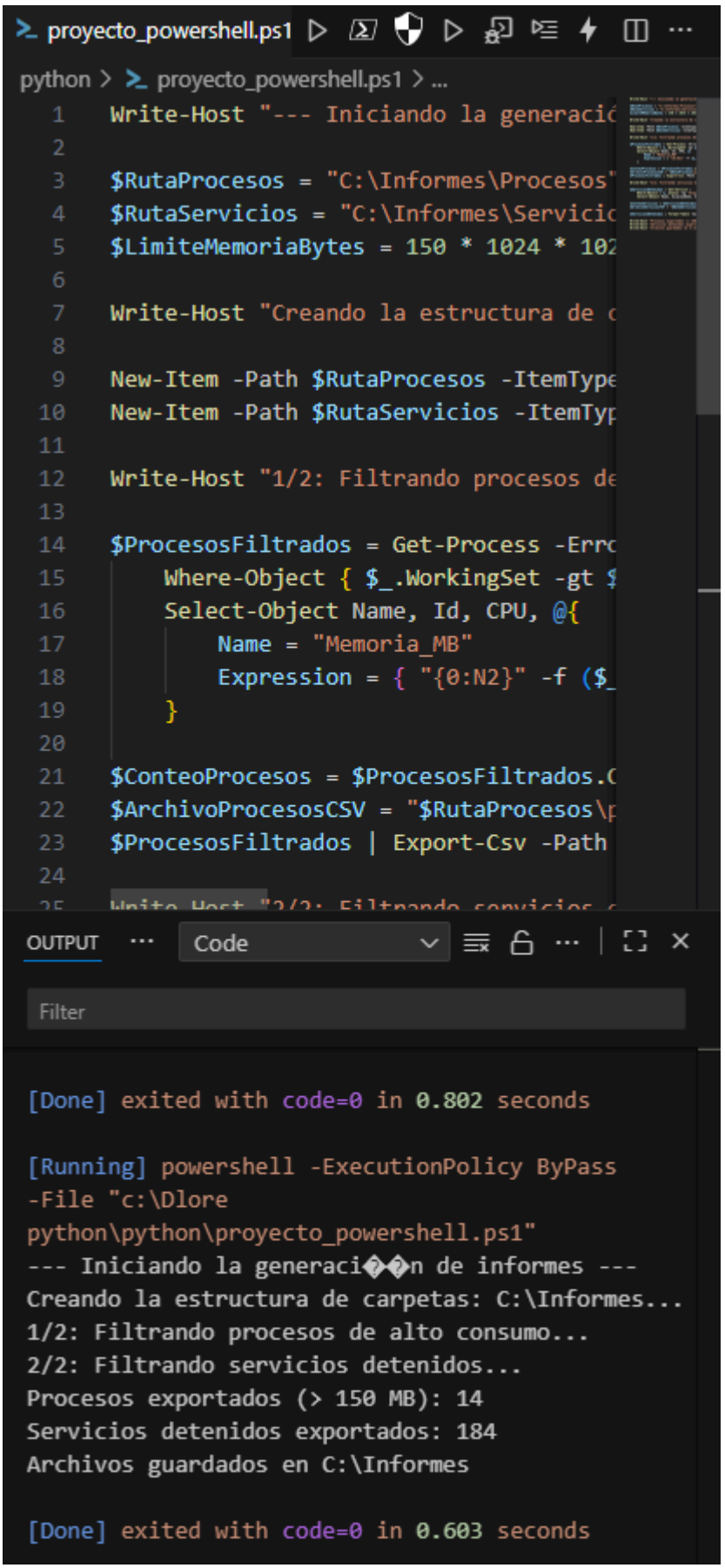
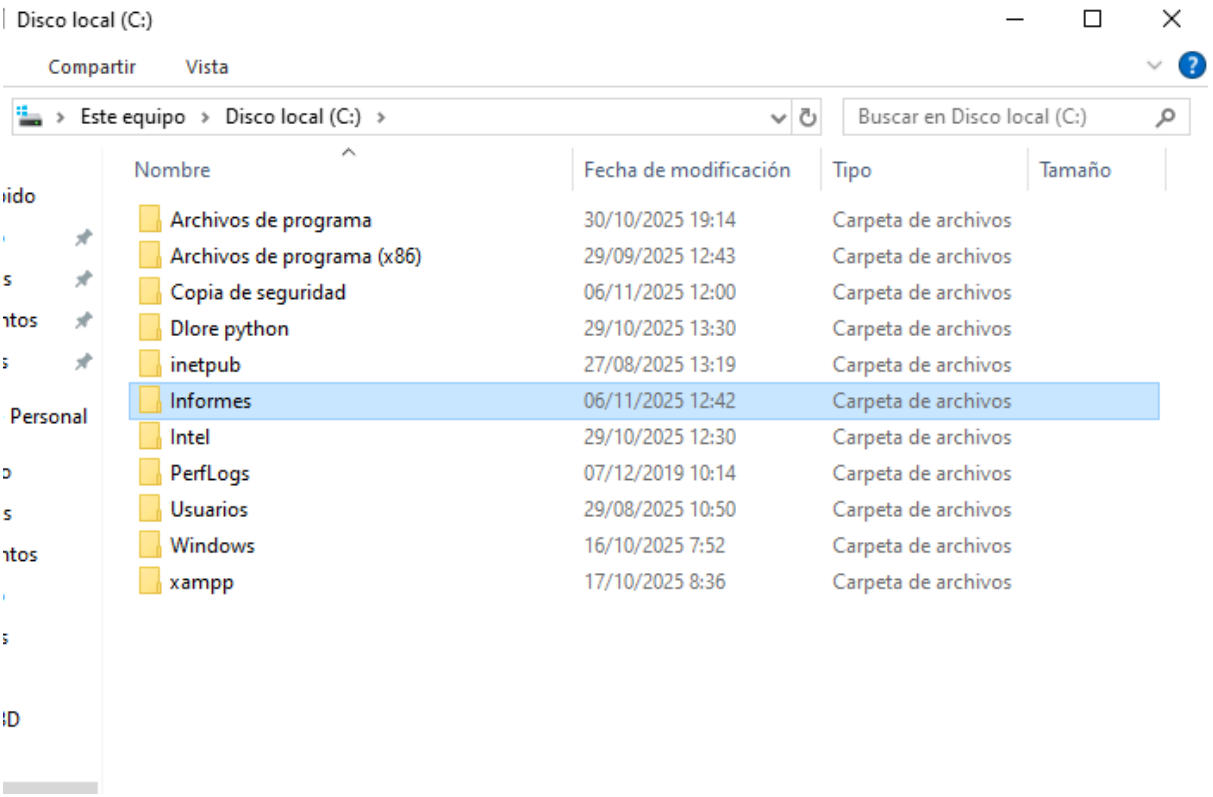
PROYECTOS DEL BLOQUE 2

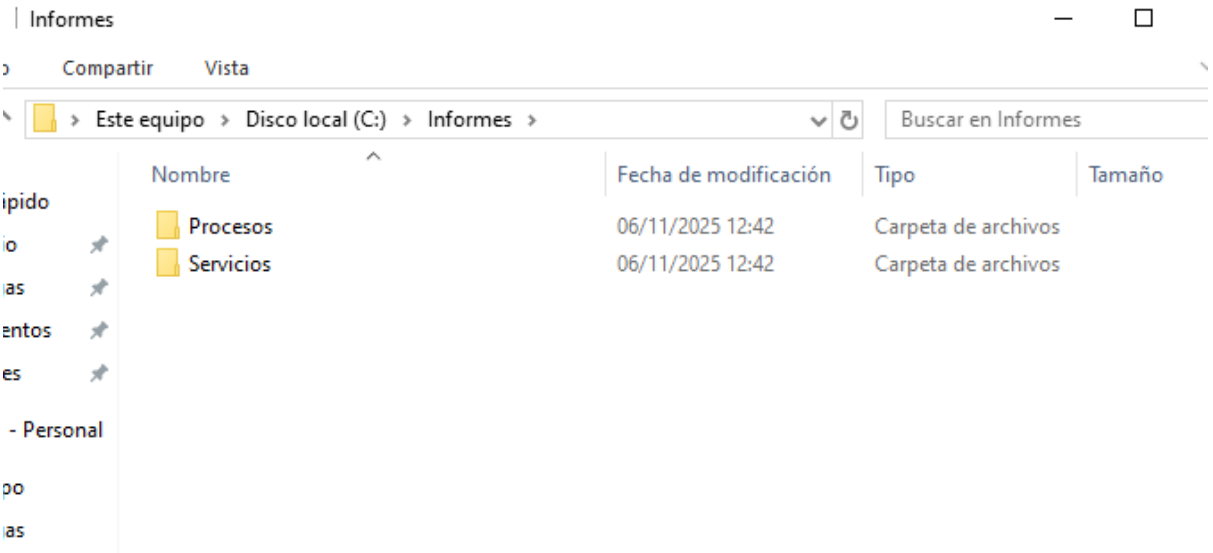
Proyecto 1

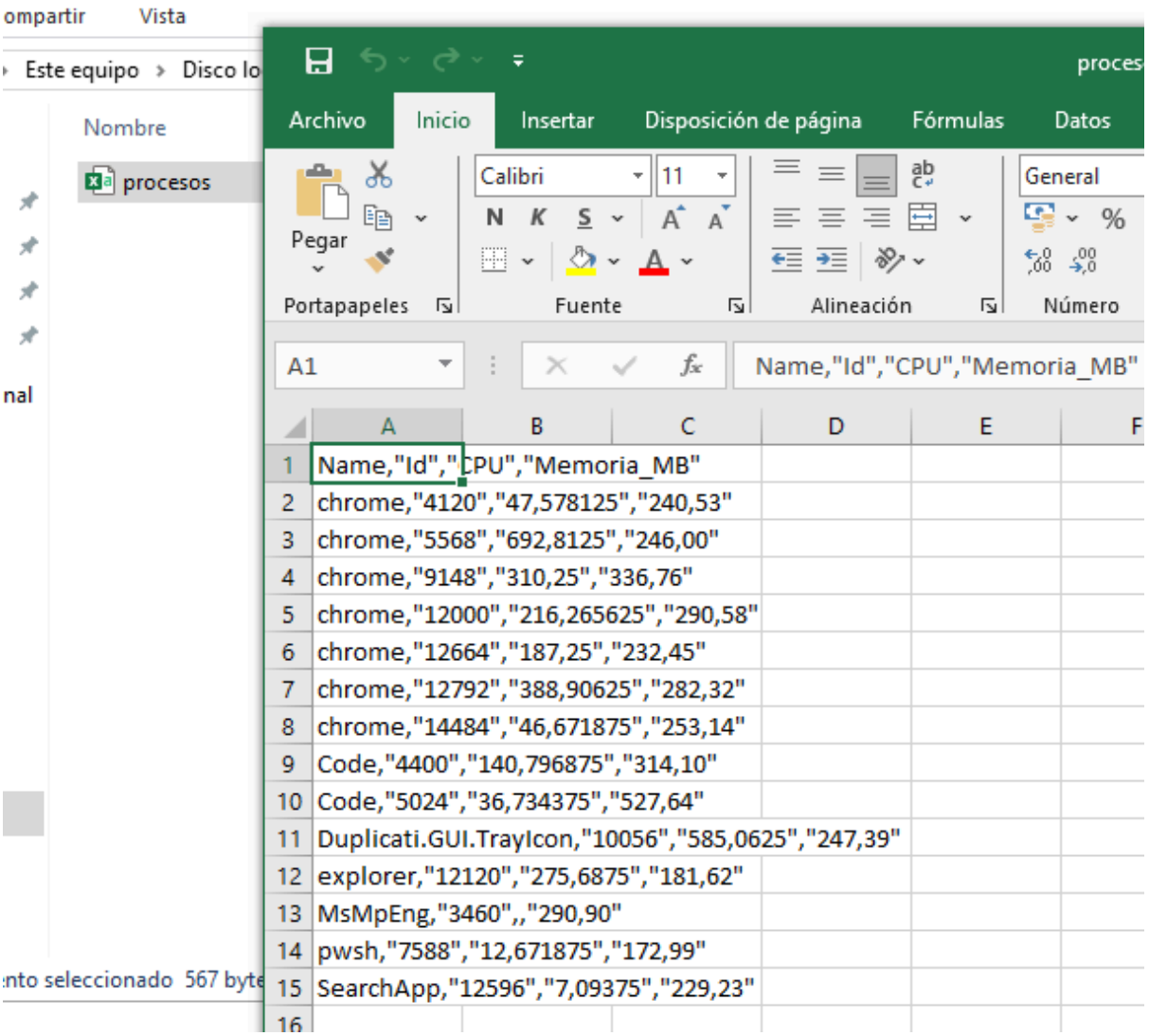
Crea un script llamado **proyecto1.ps1** que cumpla los siguientes requisitos:

1. **Creación de carpetas**
    - Crea las siguientes rutas (si no existen):
    - C:\Informes\Procesos
    - C:\Informes\Servicios
2. **Procesos que consumen más de 150 MB de memoria**
    - Obtén todos los procesos del sistema.
    - Filtra aquellos cuyo consumo de memoria (WorkingSet) sea superior a **150 MB**.
    - Muestra las columnas: Name, Id, CPU, y una columna calculada Memoria_MB (memoria en MB con dos decimales).
    - Exporta el resultado a un archivo CSV llamado:
    - C:\Informes\Procesos\procesos.csv
3. **Servicios detenidos**
    - Obtén todos los servicios del sistema.
    - Filtra aquellos cuyo estado (Status) sea **Stopped**.
    - Muestra las columnas: Name, DisplayName y Status.
    - Exporta el resultado a un archivo TXT llamado:
    - C:\Informes\Servicios\servicios.txt
4. **Mostrar resultados por consola**
    - Indica en pantalla:
        - El número total de **procesos exportados** (los que superan 150 MB).
        - El número total de **servicios detenidos**.
5. **Recomendaciones**
    - Usa **funciones** para organizar el código (crearCarpetas, exportar_Masde150MB, exportar_Detenidos, etc.).
    - Emplea Out-Null para ocultar salidas intermedias.
    - Usa -ErrorAction SilentlyContinue para evitar errores de permisos.
    - Añade comentarios explicativos al código.


proyecto_powershell.ps1
python > proyecto_powershell.ps1 > ...
1 Write-Host "--- Iniciando la generaci
2
3 $RutaProcesos = "C:\Informes\Procesos"
4 $RutaServicios = "C:\Informes\Servicio
5 $LimiteMemoriaBytes = 150 * 1024 * 102
6
7 Write-Host "Creando la estructura de c
8
9 New-Item -Path $RutaProcesos -ItemType
10 New-Item -Path $RutaServicios -ItemTyp
11
12 Write-Host "1/2: Filtrando procesos de
13
14 $ProcesosFiltrados = Get-Process -Erro
15 Where-Object { $_.WorkingSet -gt $
16 Select-Object Name, Id, CPU, @{
17 Name = "Memoria_MB"
18 Expression = { "{0:N2}" -f ($_
19 }
20
21 $ConteoProcesos = $ProcesosFiltrados.C
22 $ArchivoProcesosCSV = "$RutaProcesos\p
23 $ProcesosFiltrados | Export-Csv -Path
24
OUTPUT
Code
Filter
[Done] exited with code=0 in 0.802 seconds
[Running] powershell -ExecutionPolicy ByPass
-File "c:\Dlore
python\python\proyecto_powershell.ps1"
--- Iniciando la generaci??n de informes ---
Creando la estructura de carpetas: C:\Informes...
1/2: Filtrando procesos de alto consumo...
2/2: Filtrando servicios detenidos...
Procesos exportados (> 150 MB): 14
Servicios detenidos exportados: 184
Archivos guardados en C:\Informes
[Done] exited with code=0 in 0.603 seconds


Disco local (C:)
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) ›
Buscar en Disco local (C:)
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Archivos de programa 30/10/2025 19:14 Carpeta de archivos
Archivos de programa (x86) 29/09/2025 12:43 Carpeta de archivos
Copia de seguridad 06/11/2025 12:00 Carpeta de archivos
Dlore python 29/10/2025 13:30 Carpeta de archivos
inetpub 27/08/2025 13:19 Carpeta de archivos
Informes 06/11/2025 12:42 Carpeta de archivos
Intel 29/10/2025 12:30 Carpeta de archivos
PerfLogs 07/12/2019 10:14 Carpeta de archivos
Usuarios 29/08/2025 10:50 Carpeta de archivos
Windows 16/10/2025 7:52 Carpeta de archivos
xampp 17/10/2025 8:36 Carpeta de archivos


Informes
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › Informes ›
Buscar en Informes
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Procesos 06/11/2025 12:42 Carpeta de archivos
Servicios 06/11/2025 12:42 Carpeta de archivos


ompartir
Vista
Este equipo
Disco lo
Nombre
procesos
nal
nto seleccionado 567 byte
proces
Archivo
Inicio
Insertar
Disposición de página
Fórmulas
Datos
Pegar
Portapapeles
Calibri
11
Fuente
Alineación
General
Número
A1
Name,"Id","CPU","Memoria_MB"
chrome,"4120","47,578125","240,53"
chrome,"5568","692,8125","246,00"
chrome,"9148","310,25","336,76"
chrome,"12000","216,265625","290,58"
chrome,"12664","187,25","232,45"
chrome,"12792","388,90625","282,32"
chrome,"14484","46,671875","253,14"
Code,"4400","140,796875","314,10"
Code,"5024","36,734375","527,64"
Duplicati.GUI.TrayIcon,"10056","585,0625","247,39"
explorer,"12120","275,6875","181,62"
MsMpEng,"3460",,"290,90"
pwsh,"7588","12,671875","172,99"
SearchApp,"12596","7,09375","229,23"



servicios: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Name                                          DisplayName
----                                          -----------
AarSvc_cb797c2                                Agent Activation Runtime_cb797c2
AJRouter                                      Servicio de enrutador de AllJoyn
ALG                                           Servicio de puerta de enlace de nivel de aplicación
AppIDSvc                                      Identidad de aplicación
AppMgmt                                       Administración de aplicaciones
AppReadiness                                  Preparación de aplicaciones
AppVClient                                    Microsoft App-V Client
AssignedAccessManagerSvc                      Servicio AssignedAccessManager
autotimesvc                                   Hora de la red de telefonía móvil
AxInstSV                                      Instalador de ActiveX (AxInstSV)
BcastDVRUserService_cb797c2                   Servicio de usuario de difusión y GameDVR_cb797c2
BDESVC                                        Servicio Cifrado de unidad BitLocker
BITS                                          Servicio de transferencia inteligente en segundo pla
BluetoothUserService_cb797c2                  Servicio de soporte técnico de usuario de Bluetooth_
BTAGService                                   Servicio de puerta de enlace de audio de Bluetooth
bthserv                                       Servicio de compatibilidad con Bluetooth
camsvc                                        Servicio Administrador de funcionalidad de acceso
CertPropSvc                                   Propagación de certificados
cloudidsvc                                    Servicio de identidad en la nube de Microsoft
com.docker.service                            Docker Desktop Service
COMSysApp                                     Aplicación del sistema COM+
ConsentUxUserSvc_cb797c2                      ConsentUX_cb797c2
CredentialEnrollmentManagerUserSvc_cb797c2    CredentialEnrollmentManagerUserSvc_cb797c2
CscService                                    Archivos sin conexión
dbupdate                                      Servicio Actualización de Dropbox (dbupdate)
dbupdatem                                     Servicio Actualización de Dropbox (dbupdatem)
dcsvc                                         Declared Configuration(DC) service
defragsvc                                     Optimizar unidades
DeviceAssociationBrokerSvc_cb797c2            DeviceAssociationBroker_cb797c2
```

Proyecto 2

Vas a crear un script llamado analisis_sistema.ps1 que automatice un pequeño análisis del sistema.

El script debe:

1. Crear las carpetas:
   - C:\Informes\Archivos
   - C:\Informes\Servicios
2. Buscar y listar todos los archivos del disco C: que ocupen más de **50 MB**, guardándolos en:
   C:\Informes\Archivos\archivos_grandes.csv
3. Listar los **servicios en ejecución** y exportarlos a:
   C:\Informes\Servicios\servicios_activos.txt
4. Mostrar por consola:
   - Cuántos archivos se han exportado.
   - Cuántos servicios están en ejecución.

💡 Consejo: usa **funciones**, **Where-Object**, **Select-Object** y el operador de formato **-f** para mostrar el tamaño de los archivos en MB con dos decimales.

```
New-Item -Path C:\Informes\Archivos -ItemType Directory

New-Item -Path C:\Informes\Servicios -ItemType Directory
```

```
 Directorio: C:\Informes


de                  LastWriteTime         Length
me
--                  -------------         ------
--
----        06/11/2025     12:51
chivos
```

```
2   New-Item -Path C:\Informes\Archivos -ItemType Directory
3
4   New-Item -Path C:\Informes\Servicios -ItemType Directory
5
6   Get-Process | Where-Object { $_.WorkingSet -gt 50MB}
7
```

```
Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)      Id  SI
ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------      --  --
-----------
    295      22    20376      53124       0,55     456  13
    chrome
    650      41   194504     248132      49,77    4120  13
    chrome
   1146      39   287312     303428     766,34    5568  13
   chrome
    434      29    82232     108424      37,55    5956  13
    chrome
    290      24    39016      68772       1,22    8372  13
    chrome
    479      38   246740     317004     367,63    9148  13
    chrome
    353      30    57476     110220       6,27    9316  13
```

python > analisis_sistema.ps1

```
1
2   New-Item -Path C:\Informes\Archivos -ItemType Directory
3
4   New-Item -Path C:\Informes\Servicios -ItemType Directory
5
6   Get-Process |
7   Where-Object WorkingSet -gt 50MB |
8   Select-Object WorkingSet, Id
9
```

```
 WorkingSet     Id
 ----------     --
   54419456    456
  249040896   4120
  330907648   5568
  110972928   5956
   69566464   8372
  321441792   9148
  112996352   9316
  304259072  12000
  233873408  12664
  304271360  12792
  278192128  14484
  330850304   4400
  556003328   5024
  110108672   6040
  116502528   9988
  158887936  10372
  145293312  11240
  109920256  13392
  140554240  14788
```

0 ⚠ 0 CRLF PowerShell

python > analisis_sistema.ps1

```powershell

New-Item -Path C:\Informes\Archivos -ItemType Directory

New-Item -Path C:\Informes\Servicios -ItemType Directory

Get-Process |
Where-Object WorkingSet -gt 50MB |
Select-Object WorkingSet, Id

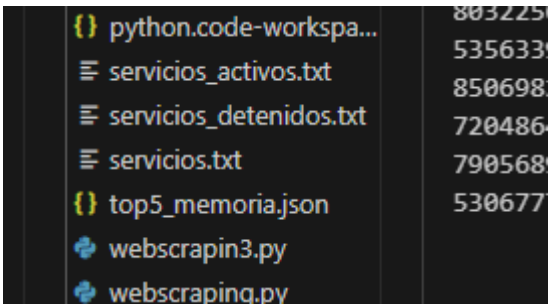
Get-Service |
 Where-Object Status -eq 'Running' |
 Select-Object Name, DisplayName, Status |
 Out-File .\servicios_activos.txt -Encoding utf8

 Get-Service | Out-File .\servicios_activos.txt
```

```
 WorkingSet     Id
 ----------     --
   54448128    456
  251781120   4120
  285474816   5568
  111153152   5956
   69722112   8372
  326868992   9148
  113221632   9316
  305053696  12000
  233984000  12664
  297189376  12792
  284454912  14484
  344477696   4400
  558010368   5024
  110264320   6040
  117293056   9988
```

```
[Running] powershell -ExecutionPolicy ByPass -File "c:\Dlore
python\python\analisis_sistema.ps1"
New-Item : Ya existe un elemento con el nombre especificado:
C:\Informes\Archivos.
En C:\Dlore python\python\analisis_sistema.ps1: 2 Car◆cter: 1
+ New-Item -Path C:\Informes\Archivos -ItemType Directory
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ResourceExists:
    (C:\Informes\Archivos:String) [New-Item], IOException
    + FullyQualifiedErrorId : DirectoryExist,Microsoft.PowerShell.
    Commands.NewItemCommand

New-Item : Ya existe un elemento con el nombre especificado:
C:\Informes\Servicios.
En C:\Dlore python\python\analisis_sistema.ps1: 4 Car◆cter: 1
+ New-Item -Path C:\Informes\Servicios -ItemType Directory
```



meteo	04/11/2025 13:14	Archivo de valores...	1 KB
proyecto_powershell	06/11/2025 12:40	Script de Window...	2 KB
python	29/10/2025 13:31	Archivo de origen ...	1 KB
servicios	06/11/2025 13:10	Documento de te...	40 KB
servicios_activos	06/11/2025 13:10	Documento de te...	12 KB
servicios_detenidos	06/11/2025 11:56	Documento de te...	15 KB
top5_memoria	06/11/2025 12:09	Archivo de origen ...	1 KB
webscrapin3	04/11/2025 12:40	Archivo de origen ...	3 KB

